

Chapitre3 : Dimensionnement et sécurité structurale

D'une manière générale, la machine doit satisfaire aux spécifications énoncées dans son cahier des charges (vitesse, effort, puissance, rendement, précision et longévité) et offrir à ses utilisateurs un niveau de sécurité convenable. Pour cela, chaque organe et chaque pièce doivent remplir correctement leur fonction en toute circonstance normale. On dit qu'ils doivent être aptes au service. Du point de vue de la sécurité, la machine doit en particulier assurer le service sans qu'aucune de ses pièces ne se casse, c'est-à-dire que la résistance doit suffire pour assurer la sécurité structurale nécessaire.

I. Critères de dimensionnement

On appelle critère de dimensionnement toute condition qui détermine la taille d'un organe de machine. La première chose à faire consiste à définir les critères de dimensionnement déterminants. Ils dépendent des exigences fonctionnelles et du principe de fonctionnement de l'élément considéré.

Du point de vue aptitude au service, citons quelques critères de dimensionnement fréquents :

- résistance à la rupture statique, à la fatigue ou au fluage
- stabilité de forme, flambage et voilement
- résistance de surface à la pression hertzienne, détérioration par poinçonnement statique ou par écaillage
- résistance de surface au matage
- résistance à l'usure
- déformation
- rigidité
- épaisseur du film lubrifiant
- échauffement
- grippage
- bruit

Dans l'étude qui va suivre, on va s'intéresser qu'aux critères les plus pertinents concernant uniquement la structure des ciseaux, et le levage.

II. Formulation mathématique

La formulation mathématique englobe les relations d'aptitude au service, les marges de sécurité et limite admissible en plus du facteur de sécurité. Ces relations se tirent d'une modélisation adéquate du problème. Ce paragraphe va introduire quelques notions qu'on va utiliser par la suite dans la démarche de dimensionnement.

1. Relations d'aptitude au service

L'analyse des critères de dimensionnement permet de faire les constatations générales suivantes :

- chaque critère se qualifie par une grandeur caractéristique : effort, vitesse, contrainte, température ;
- cette grandeur caractéristique prend une certaine valeur lors du fonctionnement de l'organe considéré, c'est la valeur effective ;
- un organe de la machine est défaillant si la grandeur caractéristique est, selon les cas, inférieure ou supérieure à une certaine valeur limite

En somme, dans l'étude qui suit, on va vérifier ces inégalités

2. Marge de sécurité, limite admissible

La valeur effective peut à la limite être égale à la valeur limite d'une grandeur caractéristique – une marge de sécurité. C'est pourquoi on appelle cette différence la limite admissible. La condition d'aptitude au service est exprimée par l'inégalité suivante appelée inégalité de sécurité, car le fonctionnement est réputé sûr si cette relation est satisfaite :

$$\text{valeur effective} \leq \text{limite admissible} \quad (3.1)$$

3. Facteur de sécurité

Il est souvent commode de faire intervenir la marge de sécurité sous forme d'une relation adimensionnelle. On définit le facteur de sécurité effectif S , désigné encore souvent coefficient de sécurité, par :

$$S = \text{valeur limite/valeur effective pour une limite supérieure} \quad (3.2)$$

$$S = \text{valeur limite/valeur effective pour une limite inférieure} \quad (3.3)$$

Il faut observer une marge de sécurité minimale vis-à-vis de la limite admissible. La valeur minimale du facteur de sécurité vaut alors, selon le sens de l'inégalité de sécurité :

$$S_{\min} = \text{valeur limite/limite admissible} \text{ ou } S_{\min} = \text{limite admissible/valeur limite} \quad (3.4)$$

La valeur du facteur de sécurité effectif permet d'apprécier la sécurité de fonctionnement d'un organe de la machine :

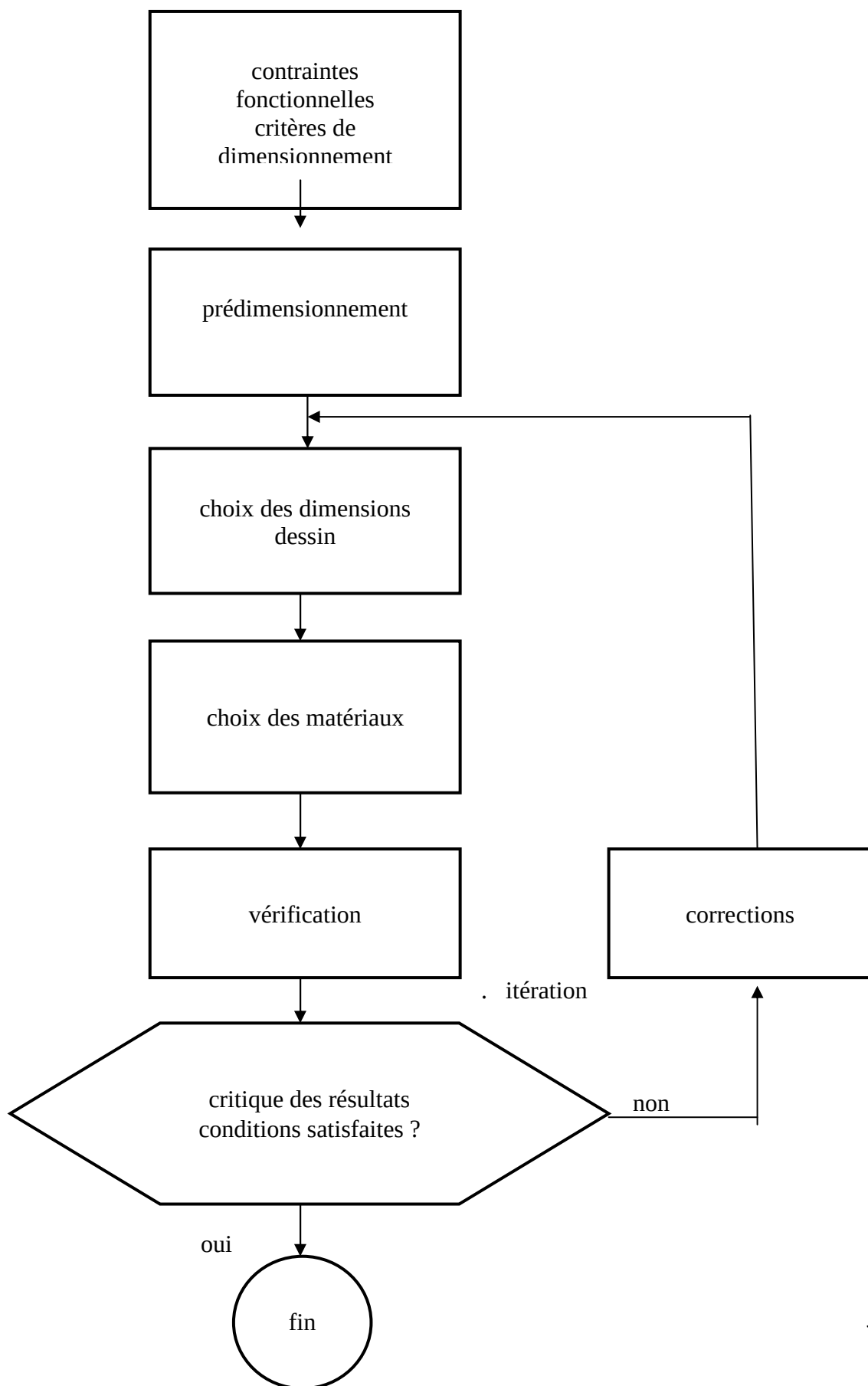
- $S \geq S_{\min}$ fonctionnement correct
- $S_{\min} > S > 1$ état de fonctionnement dangereux, un accident peut survenir en tout temps
- $S = 1$ l'état limite considéré est atteint, accident imminent
- $S < 1$ mise hors service de l'organe, accident

III. Méthodologie de dimensionnement

Le dimensionnement est une étape de l'étude de la machine visant à déterminer la taille de ses organes de manière à ce qu'ils remplissent les fonctions qui leurs sont dévolues durant toute leur vie. Dans cette partie, on va décrire la démarche suivie pour le dimensionnement. [7]

1. Algorithme général de dimensionnement

Toute la démarche peut être résumée dans l'algorithme général de dimensionnement suivant :



2. Prédimensionnement par la méthode directe

Le prédimensionnement vise à déterminer rapidement la taille d'un élément ou organe afin d'obtenir une vision globale de la machine dès le début. Dans des cas simples comme le notre, on peut calculer immédiatement la dimension cherchée. La forme de la pièce, les efforts qui lui sont appliqués ainsi que le matériau dont elle est faite sont déterminés par une étude préliminaire. L'algorithme suivant montre la démarche de calcul :

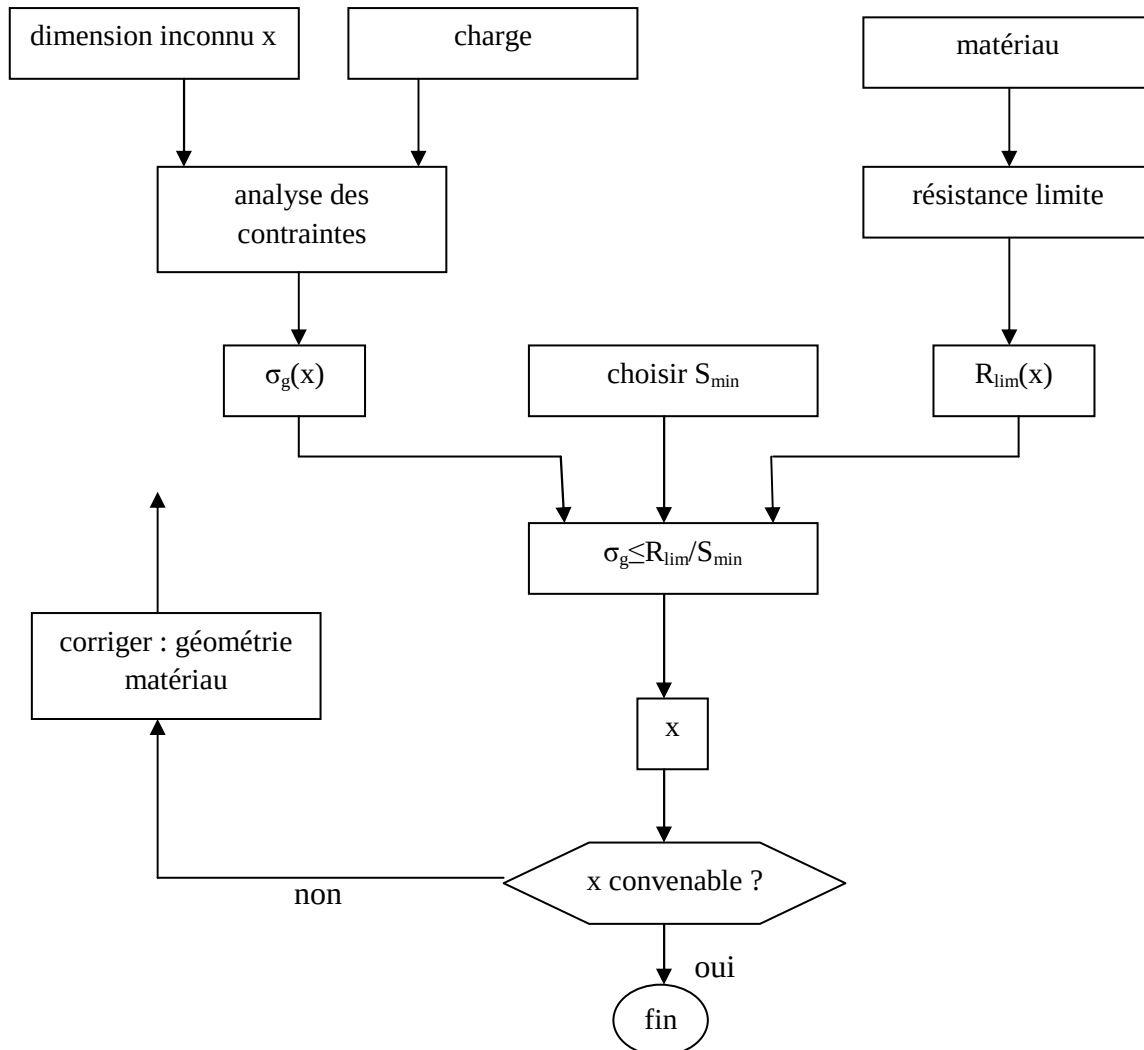


Figure 3.1 Algorithme de dimensionnement direct

IV. Contraintes effectives

Dans cette partie, on va appliquer la méthodologie décrite précédemment pour la conception de la nacelle ciseaux.

1. Schéma cinématique

Concernant la structure des ciseaux, la modélisation du problème commence par un schéma cinématique. Pour simplifier l'étude et vue la symétrie du système, il est fait en 2D.

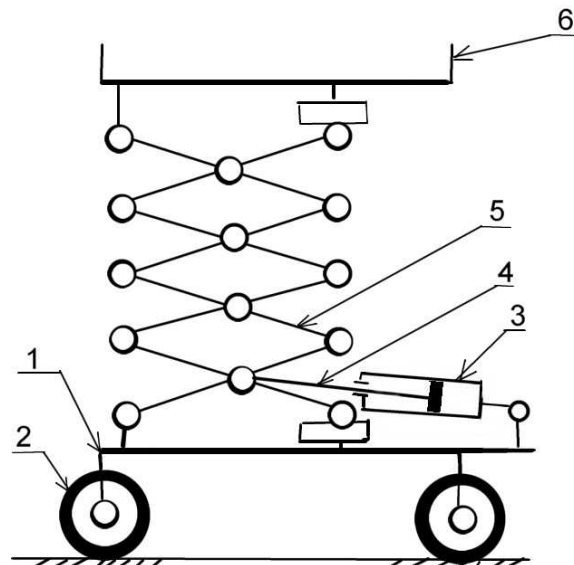


Figure 3.2 : Schéma cinématique

N°	classe d'équivalence	remarques
1	Base	
2	Roue	(Nbre=2)
3	Vérin	(Nbre à déterminer)
4	Tige du vérin	
5	Bielle	(Nbre=16)
6	Plateforme mobile	
7	Axe d'articulation	(Nbre=10) non représenté

Tableau 3.1. La composition de la nacelle

2. Modélisation 2D sur RDM6 de la structure des ciseaux

L'objectif de la modélisation est l'évaluation des efforts de liaison et des contraintes dans les organes de la structure des ciseaux.

Pour gagner du temps au calcul RdM, on a eu recours au logiciel de modélisation RdM6 pour la détermination des efforts de liaisons et par la suite être capable de choisir le matériau convenable. On a procédé comme suit :

On définit, à priori, la forme de la section des poutres constituant les ciseaux :

- Longueur : 1600mm
- Section en I :
- L=100mm ;
- l=25 ;
- E=10mm ;
- e=5mm ;

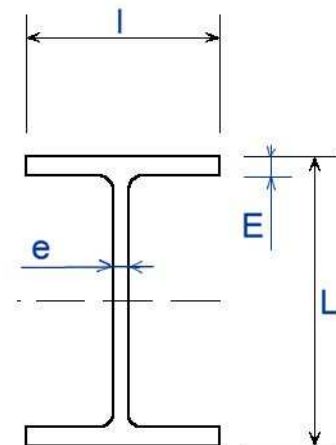


Figure 3.3: Section de la poutre

De même, on choisit la section des axes reliant les poutres :

- Longueur : 740mm
- Section en O
- D=65mm
- e=7.5mm

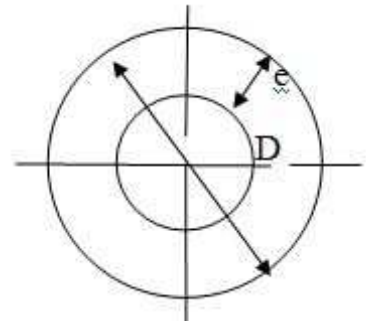


Figure 3.4: Section de l'axe

Avant de se lancer dans des calculs, il faut définir, en plus des dimensions, le matériau. Pour des raisons économiques, on choisit l'acier. Toutes les données introduites au programme se trouvent en annexe N°1.

L'annexe N°2 contient la totalité des résultats : Les efforts dans les liaisons, et les déformations. A partir du fichier généré par le programme, on constate que les sollicitations extrêmes se trouvent au niveau de la demi-poutre 16 :

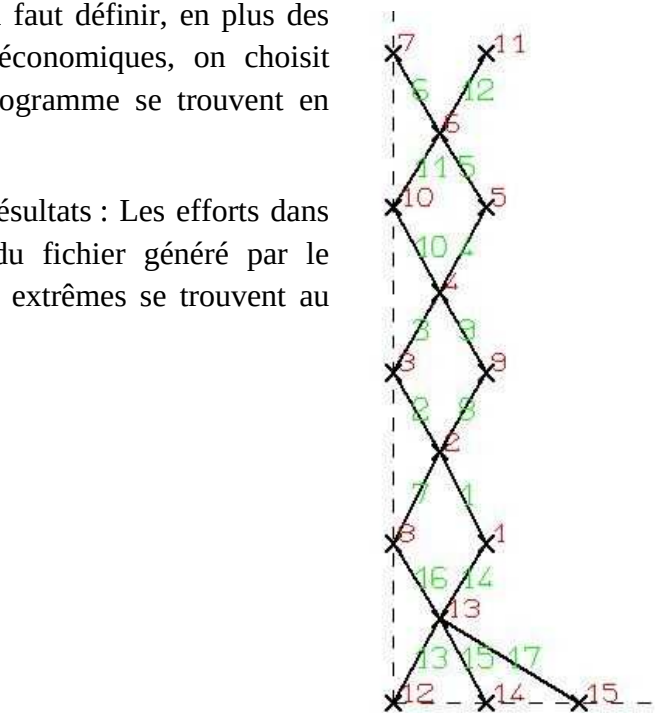
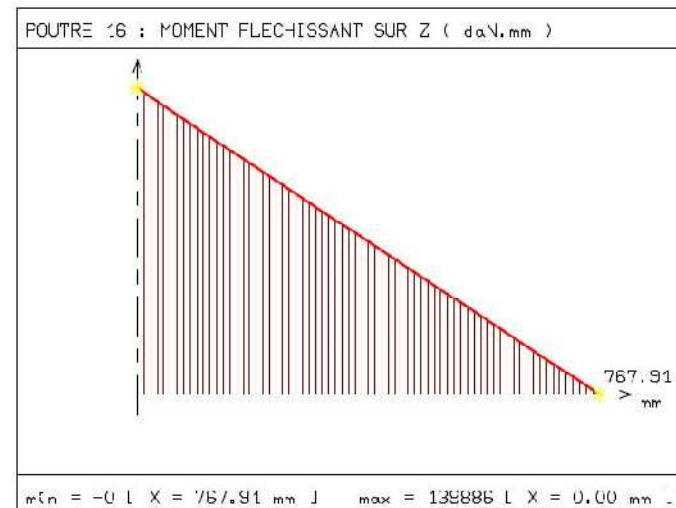
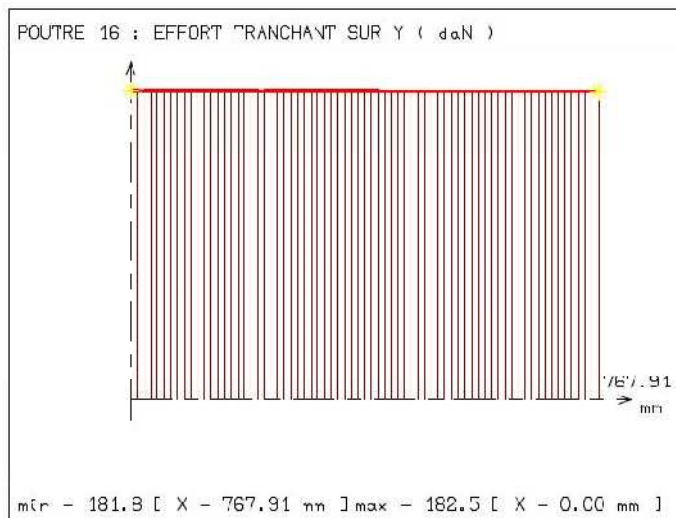
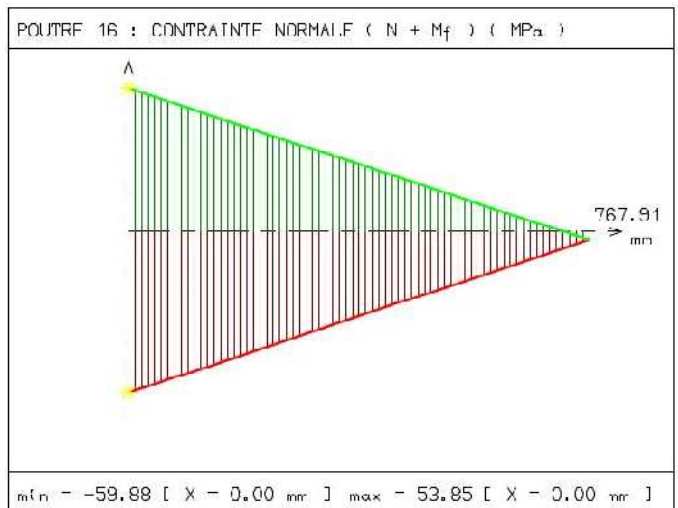


Figure 3.5: Nœuds et poutres

Figures 3.6: Diagrammes des sollicitations au niveau de la demi-poutre 16



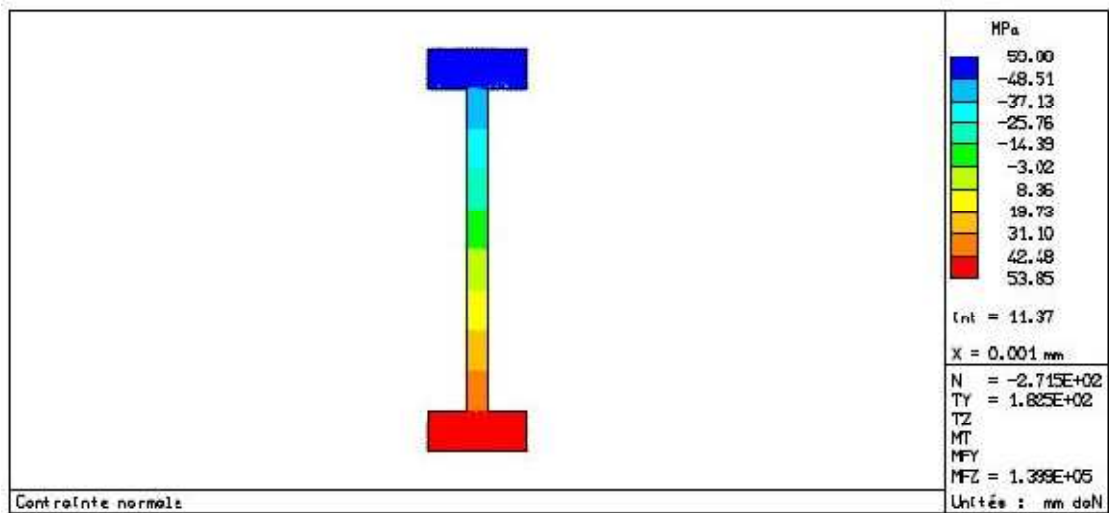


Figure 3.7: Analyse par éléments finis de la contrainte normale dans la section la plus sollicitée

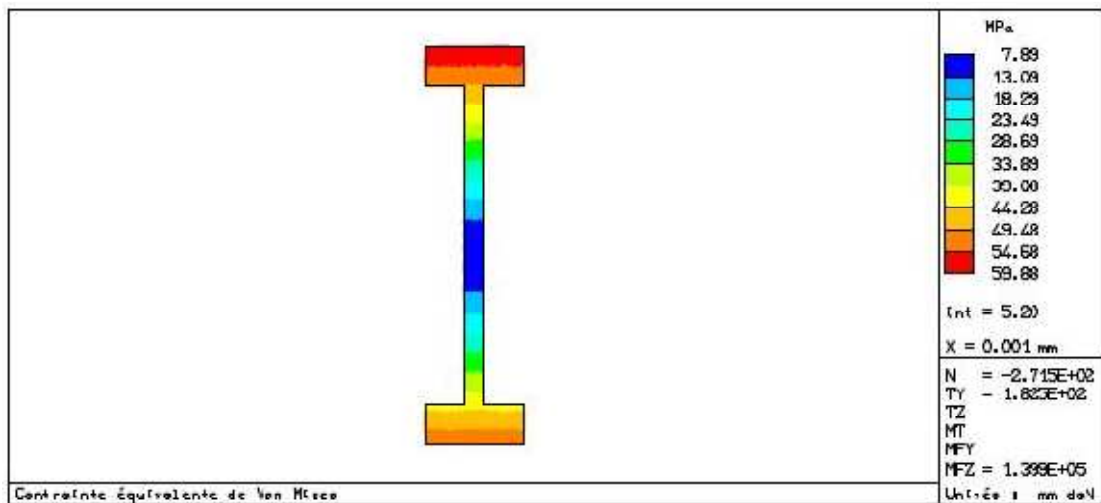


Figure 3.8: Analyse par éléments finis de la contrainte équivalente de Von Mises dans la section la plus sollicitée

Pour le maillage de la section, le nombre d'itérations choisis est de 5, le type d'élément étant triangulaire à 3 nœuds, et le nombre maximal des éléments de 300.

3. Modélisation 3D de l'axe des ciseaux sur ABAQUS CAE

Dans cette partie, l'étude porte sur l'axe sur lequel est montée la tige du vérin. C'est l'axe le plus sollicité. On va vérifier sa flèche maximale et la contrainte de Tresca. Pour cela, on effectue 3 itérations de calcul.

1. Démarche :

Les étapes de modélisation sont les suivantes :

- Charger la géométrie de l'axe sous format .CATPart
- Définir le matériau (Acier à priori) : Son module d'Young (206GPa) et son coefficient de Poisson (0.28) pour toutes les sections.
- Définir les conditions aux limites : Articulations aux extrémités

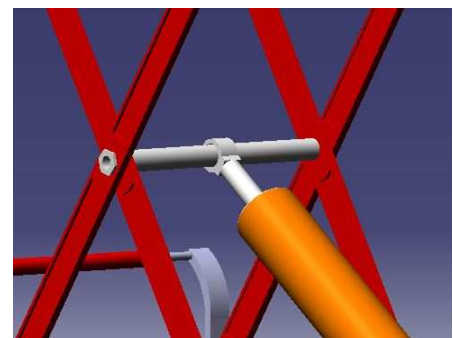
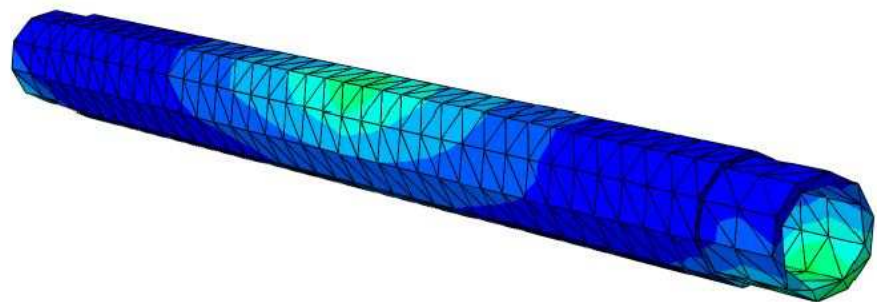
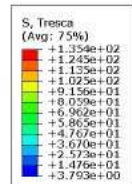


Figure 3.9: Position de l'axe

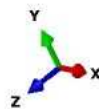
- Définir les charges : Force concentrée exercée par la tige du vérin (maxi 750daN) et réactions aux extrémités (maxi 325daN). Le poids est négligé.
- Mailler la structure (élément tétraédrique) : Pour la 1^{ère} itération, 10 nœuds par contour, pour la 2^{ème} 20 nœuds, et pour la 3^{ème} 40 nœuds.
- Soumettre le travail et afficher les résultats pour la contrainte équivalente de Tresca et la flèche.

N.B : La géométrie de l'axe est donnée par la suite dans le dossier technique (8kg).

2. Résultats :

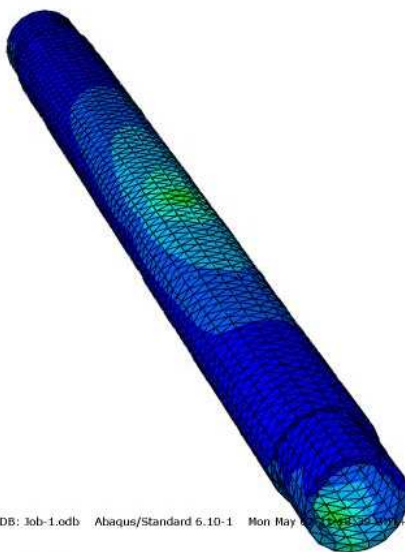
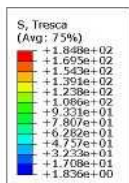


ODB: Job-1.odb Abaqus/Standard 6.10-1 Mon May 02 21:14:23 GMT+02:00 2011



Step: Step-1
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: S, Tresca

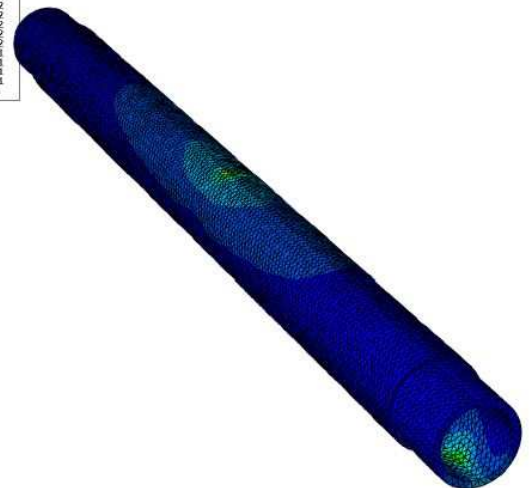
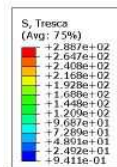
Figure 3.10: 1^{ère} itération : Contrainte de Tresca maxi=135.4MPa



ODB: Job-1.odb Abaqus/Standard 6.10-1 Mon May 02 21:22:25 GMT+02:00 2011



Step: Step-1
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: S, Tresca



ODB: Job-1.odb Abaqus/Standard 6.10-1 Mon May 02 21:22:25 GMT+02:00 2011



Step: Step-1
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: S, Tresca

Figure 3.11: 2^{ème} itération :Tresca maxi=184.8MPa 3^{ème} itération :Tresca maxi=283MPa

3. Interprétation :

Plus le maillage est fin, plus la contrainte équivalente de Tresca augmente. Donc, dans la suite, pour notre choix du matériau, on veillera à garder toujours un coefficient de sécurité tel que

$$s = \sigma_{\text{admissible}} / \sigma_{\text{TR}} \geq 1,5 \quad (3.5)$$

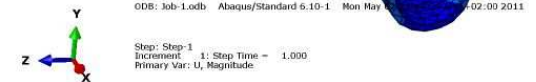
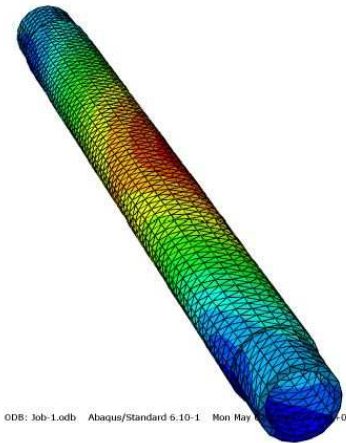
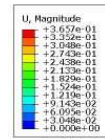
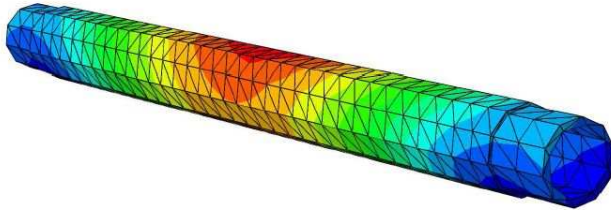
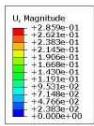


Figure 3.12: Itération1:Flèche max= 0.285mm Figure 3.13: Itération2:Flèche max=0.3657mm

On constate que la flèche est négligeable, et l'axe résiste aisément à la flexion. Donc, on peut choisir un matériau moins rigide.

4. Dimensionnement du galet et rail en résistance à la pression d'Hertz

La répartition du champ de contact est modélisée de manière uniforme dans le sens de l'épaisseur, et selon un rectangle dans le cas réel.

La pression maximale de contact est donnée par : [6]

$$P_{\text{max dmissiblea}} = 0.59 \sqrt{qE1E2/R(E1 + E2)} \quad (3.6)$$

avec : R=95mm : Rayon du galet (voir dossier technique page 5/10)

E1 : Module d'Young du galet

E2 : Module d'Young du rail

Dans notre cas, on a l'acier comme matériau des deux pièces, donc E1=E2=206GPa

d'où la pression maximale est donnée par :

$$P_{\text{max dmissiblea}} = 0.59 \sqrt{qE/(2R)} = 78 \text{ MPa} \quad (3.7)$$

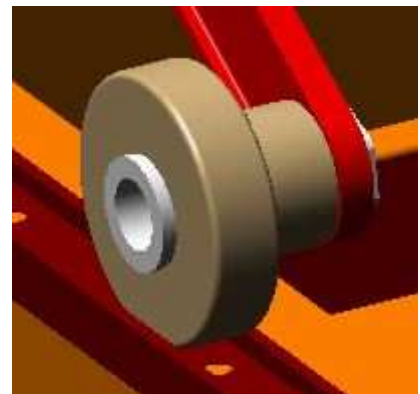


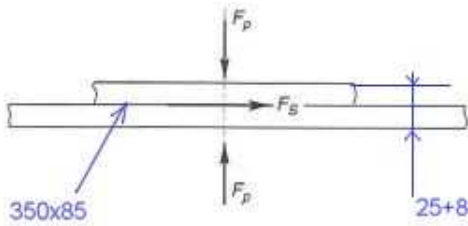
Figure 3.14: Galet sur rail

5. Calcul des assemblages boulonnés

On va traiter le cas de l'assemblage entre le porte-bielle et la base. Un boulon d'assemblage sera soumis à un effort de pression F_p et un effort de cisaillement F_c . Les résultats de la modélisation nous fournissent la valeur de F_s (nœud 12) tel que :

$$F_c = 1603 \text{ N}$$

La base étant d'épaisseur 8mm, le porte-bielle d'épaisseur 25mm, et la surface de contact de 350x85mm. On va voir s'il convient d'utiliser des boulons de diamètre $\phi 10$ et de classe 4,6.



D'abord, on va calculer la résistance d'un boulon au cisaillement par plan de cisaillement : [8]

$$F_v = 0.6 F_{ub} A_b / \gamma_{Mb} \quad (3.8)$$

Avec :

F_{ub} : valeur limite de résistance à la traction du boulon donnée par le tableau suivant :

Valeur de la limite d'élasticité F_{yb} et de la résistance à la traction F_{ub} des boulons							
Classe	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9
F_{yb} (N/mm ²)	240	320	300	400	480	640	900
F_{ub} (N/mm ²)	400	400	500	500	600	800	1000

Tableau 3.2 : Caractéristiques mécaniques des boulons selon la classe d'acier [8]

A_b : Aire de la section brute du boulon = 78.5 mm²

γ_{Mb} : coefficient partiel de sécurité = 1.25

d'où $F_v = 1507.2$ daN $\gg F_c$

d'où le problème de cisaillement est négligeable, et les boulons sont surdimensionnés.

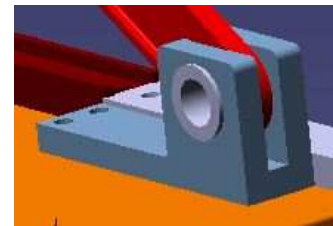


Figure 3.15 : porte-bielle

V. Choix du matériau

Il y a des approches systématiques pour optimiser la tâche de choix des matériaux comme celle mise au point par M. F. Ashby utilisant des cartes de choix de matériaux après une fixation de l'indice de performance souhaité.

Ashby donne une série de diagrammes pour plusieurs caractéristiques intéressantes, y compris le coût des matériaux et les problèmes de fabrication ; nous en reproduisons seulement deux en relation avec la conception mécanique (fig.3.16 et fig.3.17). Ils permettent surtout de comparer les grandes classes de matériaux, mais il faudra naturellement prendre les valeurs de catalogue pour les calculs de dimensionnement exact.

1. Indice de performance & Cartes de M.F.Ashby :

Il s'agit de définir de façon objectif une combinaison des propriétés qui traduise l'adéquation d'un matériau à remplir des contraintes de conception en maximisant l'objectif fixé. On procède comme suit:

1^{ère} étape : Définir les spécifications de conception

(a) fonction : que fait le composant ?

(b) objectif : qu'est ce qui doit être maximisé ou minimisé ?

(c) contraintes : quelles sont les exigences essentielles qui doivent être satisfaites ? (rigidité, résistances ...)

2^{ème} étape : Ecrire une équation exprimant l'objectif

3^{ème} étape : Identifier les variables libres

4^{ème} étape : Ecrire les équations exprimant les contraintes

5^{ème} étape : Eliminer les variables libres entre les équations de la contrainte et la fonction d'objectif

6^{ème} étape : Regrouper les variables en trois groupes : les spécifications fonctionnelles, la géométrie et les propriétés du matériau.

7^{ème} étape : Identifier la partie correspondante à l'indice de performance du matériau.
Appliquons cette démarche à l'axe creux :

1^{ère} étape :

(a) fonction : Axe

(b) objectif : Minimiser la masse

(c) contraintes : Longueur $L=760\text{mm}$

Rigidité à la flexion : $\sigma_f > 566\text{MPa}$ (283MPa maxi x 2 coefficient de sécurité)

2^{ème} étape : Equation exprimant l'objectif : $m = \rho \pi (D^2 - d^2)/4$ (3.8)

3^{ème} étape : Les variables libres : Matériau (E) et section

4^{ème} étape : Equation exprimant les contraintes :

$$\sigma_f = 48 EI / L^3 \text{ avec } I = \pi (D^4 - d^4)/32 \quad (3.9)$$

$$5^{\text{ème}} \text{ étape : } \sigma_f = (48 (D^2 + d^2) (\rho \pi (D^2 - d^2)/4) / (8L^3)) (E / \rho) \quad (3.10)$$

$$6^{\text{ème}} \text{ étape : } \sigma_f = (48 (D^2 + d^2)m / (8L^3)) (E / \rho) \quad (3.11)$$

$$\rightarrow m = \sigma_f (L^3 / (6 (D^2 + d^2))) (\rho / E) \quad (3.12)$$

7^{ème} étape : l'indice de performance est donc : E / ρ à maximiser

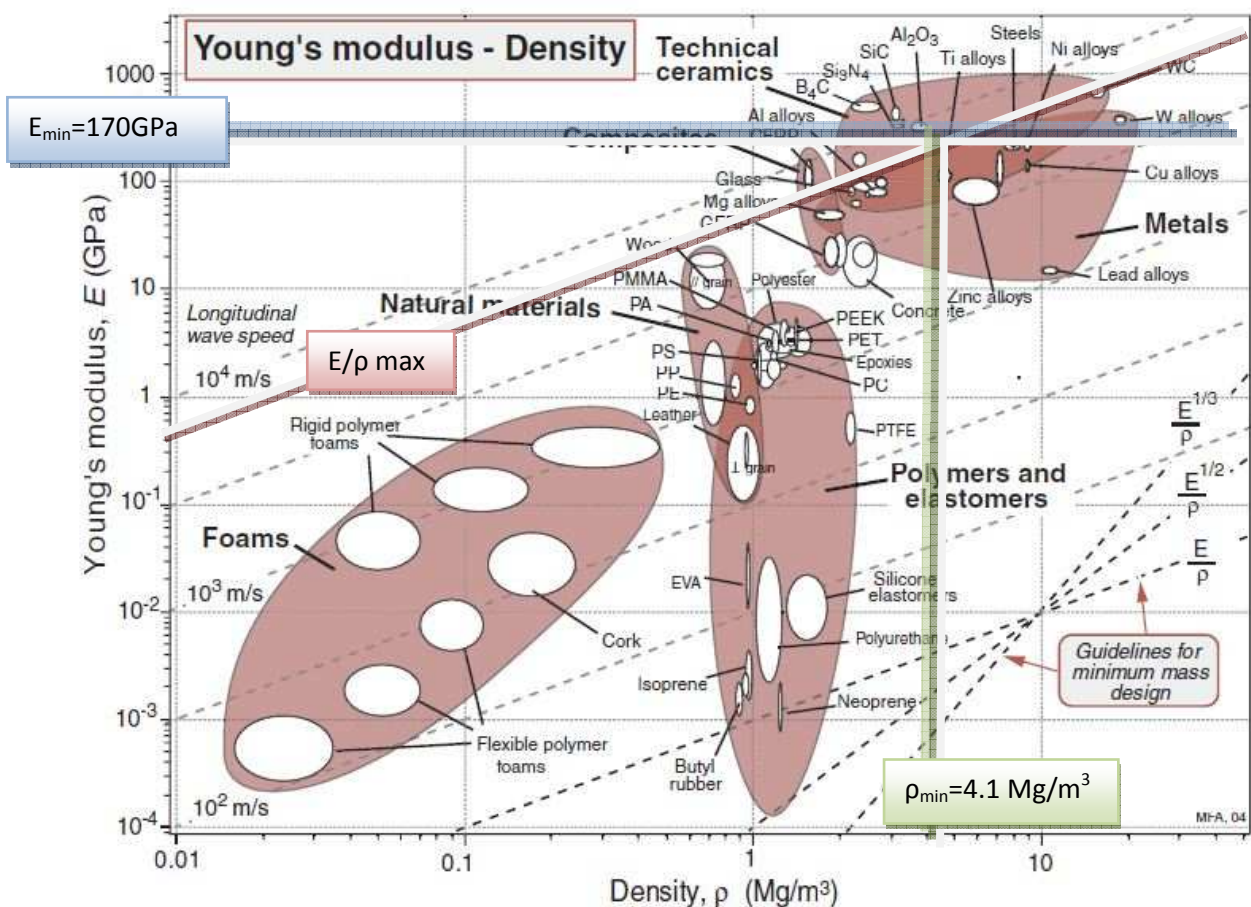


Figure 3.16: Carte Module d'Young/Densité [9]

E/ρ à maximale correspondant à la bulle des métaux nous donne une borne inférieure du module d'Young, et une borne inférieure de la masse volumique possible telles que :

$$E_{\min}=170\text{GPa}$$

$$\rho_{\min}=4.1\text{ Mg/m}^3$$

Cependant, les bulles de matériaux les plus proches sont celle de l'alliage de Titane (Ti alloys) ensuite celle des aciers (steels). Pour des raisons économiques, on ôte pour l'acier comme choix.

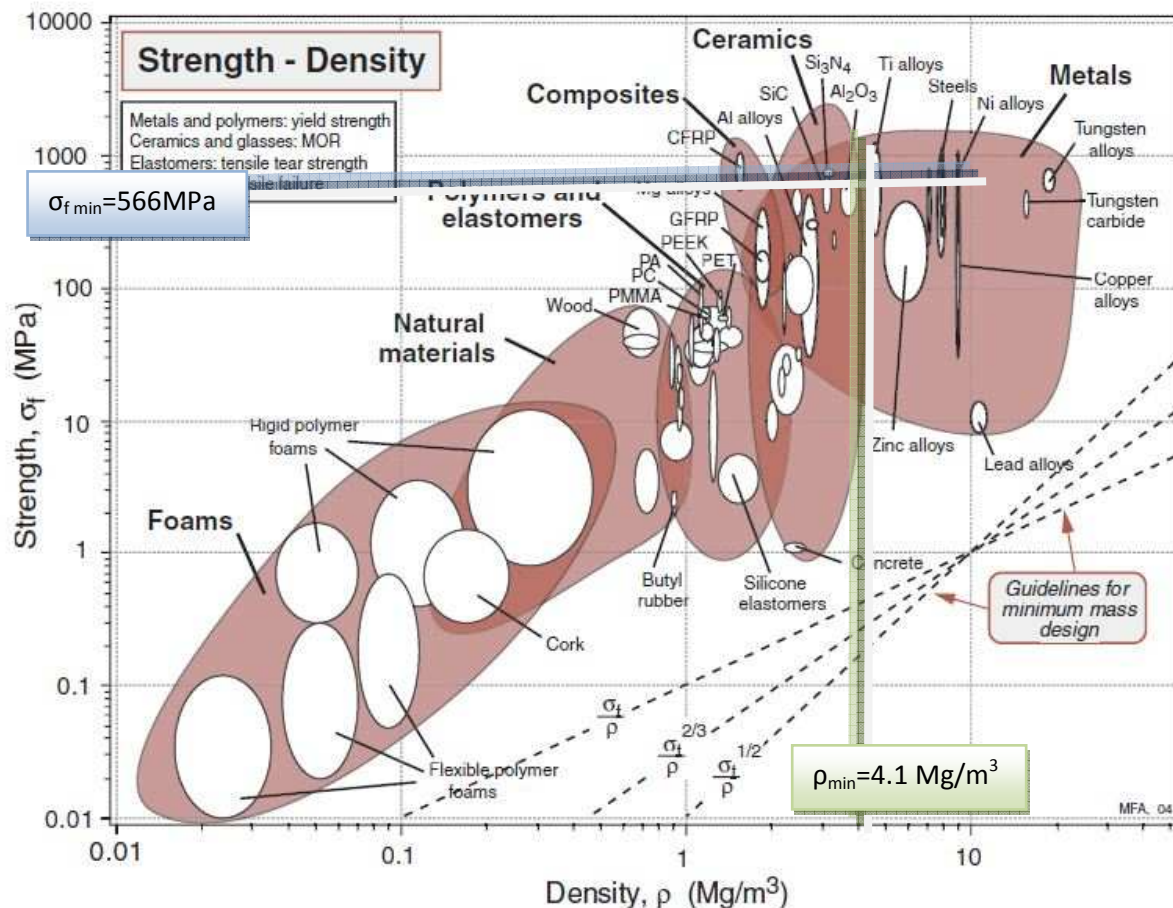


Figure 3.17: Carte Rigidité à la flexion/ Densité [9]

La carte de rigidité à la flexion/densité aboutit au même résultat. Tirant la masse volumique minimale de la carte précédente et sachant la rigidité à la flexion minimale que doit assurer le matériau, on trouve de même que les bulles les plus proches du point optimal sont celle de l'alliage de Titane ensuite celle des aciers. Il reste maintenant à déterminer la nuance de l'acier utilisé, c'est ce qu'on va détailler dans le paragraphe suivant.

2. Choix définitifs

L'acier étant bon candidat grâce à ses propriétés mécaniques satisfaisantes et son avantage économique, les pièces sur lesquelles notre étude comporte seront en acier. La tableau suivant résume les nuances choisies et donne une idée sur le coefficient de sécurité adopté :

Pièce	Contrainte maximale	Matériau	Contrainte admissible $R_{p0.2}$	Coefficient de sécurité
Bielle	60MPa	E 120	120MPa	2
Axe creux	283MPa	16 NC 6	470MPa	1.66
Galet	78MPa	E 160	160MPa	2

Tableau 3.3. Choix des matériaux

N.B : Pour plus d'informations sur le 16 NC 6, voir annexe 3.

VI. Dimensionnement du vérin et circuit hydraulique

1. Vérin hydraulique

Pour dimensionner le vérin, on doit évaluer l'effort de poussée nécessaire :

$$F = F_x + F_y \quad (3.13)$$

F_x : Effort horizontal : il est donné par la formule ci jointe :

$$F_x = (W + W_f/2) / (2 \tan \phi) \quad (3.14)$$

avec : W : poids total supporté

W_f : poids de la barre

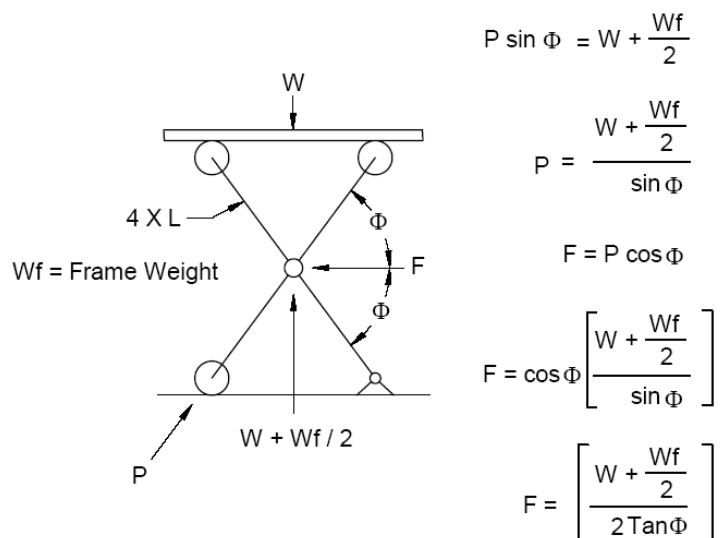


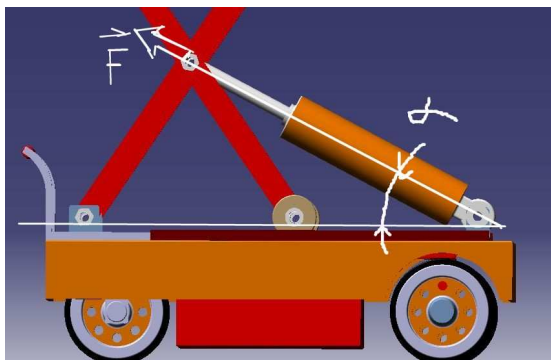
Figure3.18 : Evaluation de l'effort horizontal du vérin [10]

ϕ : angle maximal entre la barre et l'horizontale

Dans notre cas : $\phi = 30^\circ$

$$W_f = \text{volume de la barre} \times \text{masse volumique} \times g \quad (3.15)$$

$$= (2 \times 10 \times 25 + 80 \times 5) \times 1600 \times 7.85 \cdot 10^{-6} \times 10 \quad (\text{voir dossier technique 2/10})$$



$$W_f = 11,3 \text{ daN} ; W = 450 \text{ daN}$$

$$\text{d'où } F_x = 399.49 \text{ daN} = 400 \text{ daN}$$

L'effort du vérin est donc :

$$F = F_x / \cos \alpha \quad (3.16)$$

Avec : $\alpha = 60^\circ$

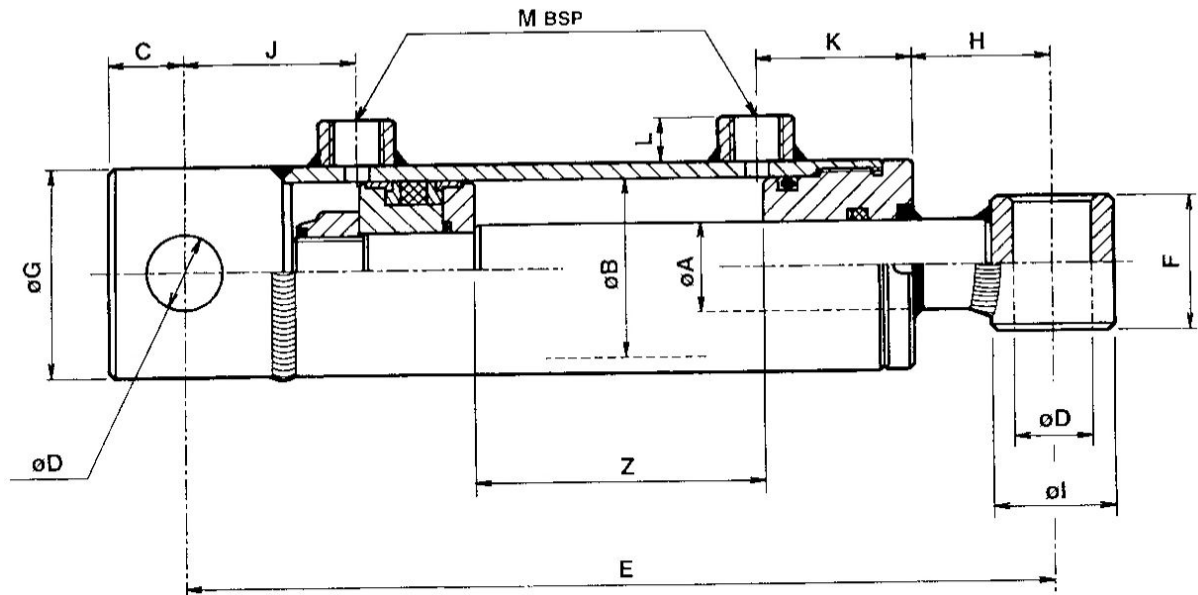
On trouve $F = 800 \text{ daN}$

Figure 3.19: Schématisation de l'effort F

A priori on choisit un vérin qui vérifie les caractéristiques suivantes :

Course = 600mm

Longueur rétractée=810mm



Réf AGRAM : 13AGHYD67141

AUTRES INFORMATIONS :

A=40, B=80, course=600, E=810, C=28, D=30,5, F=55, G=90, H=70, I=50, J=47, K=54, L=15, M=3/8

Figure 3.20 : Vérin hydraulique à double effet AGRAM

La tige du vérin est sollicitée au flambement. On doit vérifier sa résistance en comparant l'effort F à F_c : effort critique tel que :

$$F_c = \pi^2 \cdot E \cdot I_{gz} / s \cdot L_f^2 \quad (3.17) \quad [11]$$

avec E : Module d'Young = 210 GPa ;

s = 3.5 : coefficient de sécurité ; [12]

K=2 : Facteur de course [13]

$$L_f = KC \quad (3.18)$$

= 2x600 = 1200mm : longueur de flambement en fonction des liaisons aux appuis (articulée-articulée)

$$I_{gz} = \pi D^4 / 64 \quad (3.19)$$

= 125 663 mm⁴ : moment quadratique de la tige

-> F = 5 167 daN >> F -> Pas de problèmes de flambement

2. Circuit hydraulique

Après le dimensionnement du vérin, on va entamer avec le reste des organes du circuit hydraulique : D'abord, on trace le schéma du circuit :

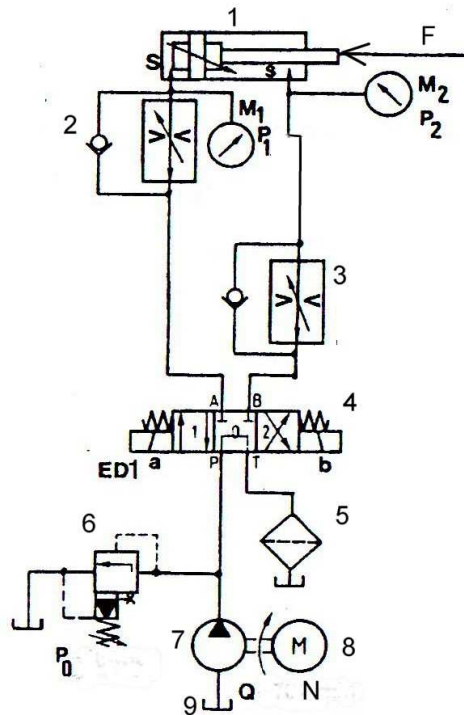


Figure3.21 : Schéma du circuit hydraulique

Légende :

- 1 : Vérin double effet
- 2 : Clapet anti retour
- 3 : Régulateur de débit
- 4 : Distributeur 4/3 à commande électrique avec ressorts de rappel
- 5 : Filtre
- 6 : Limiteur de pression
- 7 : Pompe hydraulique
- 8 : Moteur
- 9 : Bâche

Les données :

F=800daN :Effort opposant

A₁=5096.5mm² : Section coté intérieur

A₂=3770mm² : Section coté tige

C=600mm : Course

v=10mm/s = 0.01 m/s : Vitesse de tige

Calculs : [14]

Phase sortie tige :

$$Q_1 = 6 v A_1 \quad (3.20)$$

$$= 6 \times 0.01 \times 5096.5 \times 10^{-6} = 305.79 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} = 183.47 \text{ l/min}$$

$$P_0 = 600 P_u / Q_1 \quad (3.21)$$

$$= 600 \times 8 / 183.47 = 26.16 \text{ bar}$$

$$P_1 = P_0 = 26.16 \text{ bar}$$

$$P_1 A_1 = P_2 A_2 + F \rightarrow P_2 = (P_1 A_1 - F) / A_2 = (26.16 \times 50.965 - 800) / 37.7 = 14.14 \text{ bar} \quad (3.22)$$

Phase rentrée tige :

$$Q_2 = 6 v A_2 = 6 \times 0.01 \times 3770 \times 10^{-6} = 226.2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} = 135.72 \text{ l/min} \quad (3.23)$$

$$P_2 = 26.16 \text{ bar}$$

$$P_2 A_2 + F = P_1 A_1 \rightarrow P_1 = (P_2 A_2 + F) / A_1 = (26.16 \times 37.7 + 800) / 50.965 = 35 \text{ bar} \quad (3.24)$$

On constate que le débit à la phase entrée est différent de celui de la phase de sortie, donc, on va utiliser des régulateurs de débit :

RD1 : Régulateur à **184 l/min**

RD2 : Régulateur à **136 l/min**



Figure 3.22 : Régulateurs de débit [15]

On a aussi recours à un limiteur de pression réglé à **$P_0 = 26.2 \text{ bar}$**



Figure 3.23 : Limiteur de pression [16]

Ensuite, la pompe doit être choisie telle que **Q** : Débit de la pompe est à **185 l/min** et sa vitesse de rotation :

$$N = 1000 Q / V = 1000 Q / (C A_1) = 100 \times 185 / (0.6 \times 50.965) = 605 \text{ tr/min} \quad (3.25)$$

$$\rightarrow \text{La cylindrée de la pompe est donc } = Q / N = 0.306 \text{ l/tr} = 306 \text{ cm}^3/\text{tr} \quad (3.26)$$



Figure 3.24. Pompe à cylindrée variable BOSCH [17]

Puis, le réservoir d'huile qui contiendra la quantité nécessaire à l'alimentation du circuit sera un réservoir atmosphérique de capacité = 3 fois le débit de la pompe [12] soit de **918 cm³**. Il se trouve dans la base de la nacelle :

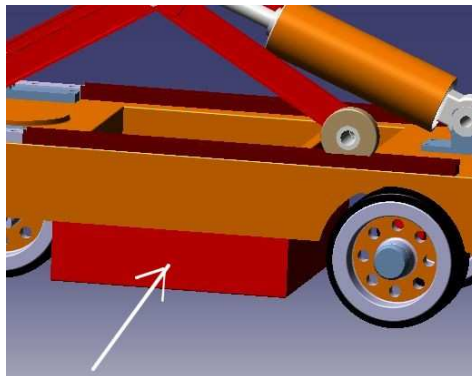


Figure 3.25 : Emplacement du réservoir

Concernant le moteur électrique d'entraînement de la pompe, d'après le cahier des charges, il doit être un moteur asynchrone triphasé alimenté par secteur 380V AC 50Hz. Il présente l'avantage de son faible coût d'achat et d'entretien, et une puissance importante. L'étude ne comportera pas un dimensionnement du moteur.